



Taller de $\text{\LaTeX}$

Parte II: Listas, unidades, tablas, figuras y colores



Carlos Aznarán

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Grupo Estudiantil de Matemática

6 de septiembre de 2025



Contacto: caznaranl@uni.pe, gem@uni.edu.pe

1. Listas
2. Unidades de medida
3. Generación de tablas en $\text{\LaTeX}$
4. Inclusión de figuras en $\text{\LaTeX}$

The background is a light gray gradient. It features several overlapping spheres of varying sizes, some of which are semi-transparent, creating a layered effect. Scattered throughout the scene are numerous stars of different sizes, some solid and some faint. The overall aesthetic is clean and modern.

Listas

Lista numerada

```
% Lista de matemáticos ganadores del premio Abel
\begin{enumerate}
\item Mijaíl Grómov

\item Peter Lax

\item John Forbes Nash

\item Michel Talagrand
\end{enumerate}
```

- 1 Mijaíl Grómov
- 2 Peter Lax
- 3 John Forbes Nash
- 4 Michel Talagrand

Lista no numerada

```
\begin{itemize}
\item Análisis Funcional

\item Teoría de control

\item Optimización multiobjetivo
\end{itemize}

\begin{description}
\item[Definición] Afirmación demostrada como
→ verdadera
en un sistema lógico.

\item[Teorema] Prueba basada en axiomas,
→ definiciones
y otros teoremas.

\item[Corolario] Consecuencia directa e inmediata
de un teorema.

\item[Conjetura] Afirmación que se cree que es
verdadera, pero que no ha sido demostrada ni
refutada todavía.

\item[Contraejemplo] Ejemplo específico que
→ demuestra
que una afirmación es falsa.
\end{description}
```

- Análisis Funcional
- Teoría de control
- Optimización multiobjetivo

Definición Afirmación demostrada como verdadera en un sistema lógico.

Teorema Prueba basada en axiomas, definiciones y otros teoremas.

Corolario Consecuencia directa e inmediata de un teorema.

Conjetura Afirmación que se cree que es verdadera, pero que no ha sido demostrada ni refutada todavía.

Contraejemplo Ejemplo específico que demuestra que una afirmación es falsa.

Lista numerada

```
% Lista de matemáticos ganadores del premio Abel
\begin{enumerate}
\item Mijaíl Grómov

\item Peter Lax

\item John Forbes Nash

\item Michel Talagrand
\end{enumerate}
```

- 1 Mijaíl Grómov
- 2 Peter Lax
- 3 John Forbes Nash
- 4 Michel Talagrand

Lista no numerada

```
\begin{itemize}
\item Análisis Funcional

\item Teoría de control

\item Optimización multiobjetivo
\end{itemize}

\begin{description}
\item[Definición] Afirmación demostrada como
  ↳ verdadera
  en un sistema lógico.

\item[Teorema] Prueba basada en axiomas,
  ↳ definiciones
  y otros teoremas.

\item[Corolario] Consecuencia directa e inmediata
  de un teorema.

\item[Conjetura] Afirmación que se cree que es
  verdadera, pero que no ha sido demostrada ni
  refutada todavía.

\item[Contraejemplo] Ejemplo específico que
  ↳ demuestra
  que una afirmación es falsa.
\end{description}
```

- Análisis Funcional
- Teoría de control
- Optimización multiobjetivo

Definición Afirmación demostrada como verdadera en un sistema lógico.

Teorema Prueba basada en axiomas, definiciones y otros teoremas.

Corolario Consecuencia directa e inmediata de un teorema.

Conjetura Afirmación que se cree que es verdadera, pero que no ha sido demostrada ni refutada todavía.

Contraejemplo Ejemplo específico que demuestra que una afirmación es falsa.

The background features a collection of overlapping spheres in various shades of gray and white, creating a sense of depth. Scattered throughout are several light blue, five-pointed stars of different sizes. The overall aesthetic is clean and modern.

Unidades de medida

Unidades de medida y longitudes en $\LaTeX$

$\LaTeX$ reconoce solamente las unidades de medida básicas de $\TeX$.

Unidades de $\TeX$	Abreviatura	Significado
Pulgadas	in	Usual
Centímetros	cm	1cm=28.5pt
Milímetros	mm	Usual
Puntos	pt	1pt=ancho de un punto $\approx 0,35146$ cm
Picas	pc	1pc=12 puntos
Emes	em	1em=ancho de una M en el tamaño de letra vigente
Equis	ex	1ex=ancho de una x en el tamaño de letra vigente

Unidades de medida en $\LaTeX$.

Espaciado vertical

Para añadir espacio vertical de una `<longitud-con-unidad>` determinada podemos usar las siguientes instrucciones.

- `\<longitud-con-unidad>`: $\LaTeX$ inserta un nuevo renglón con un espaciado vertical de la `<longitud-con-unidad>` dada.
- `\vspace{<longitud-con-unidad>}`: $\LaTeX$ inserta un espaciado vertical de `<longitud-con-unidad>`.
- `\newline`: Tiene el mismo efecto de `\<longitud-con-unidad>`.
- `\linebreak`: Justifica el renglón actual, es decir, estira proporcionalmente todos los caracteres hasta tocar el margen derecho y comienza un nuevo renglón, sin sangría.

Unidades de medida y longitudes en $\LaTeX$

$\LaTeX$ reconoce solamente las unidades de medida básicas de $\TeX$.

Unidades de $\TeX$	Abreviatura	Significado
Pulgadas	in	Usual
Centímetros	cm	1cm=28.5pt
Milímetros	mm	Usual
Puntos	pt	1pt=ancho de un punto $\approx 0,35146$ cm
Picas	pc	1pc=12 puntos
Emes	em	1em=ancho de una M en el tamaño de letra vigente
Equis	ex	1ex=ancho de una x en el tamaño de letra vigente

Unidades de medida en $\LaTeX$.

Espaciado vertical

Para añadir espacio vertical de una `<longitud-con-unidad>` determinada podemos usar las siguientes instrucciones.

- `\[<longitud-con-unidad>]`: $\LaTeX$ inserta un nuevo renglón con un espaciado vertical de la `<longitud-con-unidad>` dada.
- `\vspace{<longitud-con-unidad>}`: $\LaTeX$ inserta un espaciado vertical de `<longitud-con-unidad>`.
- `\newline`: Tiene el mismo efecto de `\[`.
- `\linebreak`: Justifica el renglón actual, es decir, estira proporcionalmente todos los caracteres hasta tocar el margen derecho y comienza un nuevo renglón, sin sangría.

Control sobre cambios de página

- **`\newpage`**: Inserta una nueva página.

- **`\pagebreak`**:

Justifica verticalmente el contenido de la página insertando espacio adicional entre los párrafos (no entre los renglones) y comienza una nueva página.

- **`\clearpage`**:

Es similar a **`\newpage`** excepto que las tablas o figuras que estén bajo el alcance de los entornos `table` o `figure`, y que no hayan sido colocadas por $\text{\LaTeX}$, se imprimen en una o más hojas separadas.

- **`\cleardoublepage`**: Funciona como **`\clearpage`** para documentos con la opción `twoside`. $\text{\LaTeX}$ añade toda una hoja en blanco adicional, si es necesario, para que la siguiente página de texto tenga numeración impar.

Alinación de texto

```
\centerline{Lee esta frase, por favor.}
```

```
\begin{center}
```

```
"El sentido común es la cosa mejor repartida del \\  
mundo, ya que cada uno piensa estar tan bien \\  
provisto de él, que incluso los que son difíciles \\  
de contentar no suelen desear más del que poseen".  
Descartes
```

```
\end{center}
```

```
\begin{flushright}
```

```
Si quieres que el futuro sea diferente\\  
del presente debes conocer el pasado.\\  
Baruch Spinoza (1632--1677)
```

```
\end{flushright}
```

Lee esta frase, por favor.

“El sentido común es la cosa mejor repartida del mundo, ya que cada uno piensa estar tan bien provisto de él, que incluso los que son difíciles de contentar no suelen desear más del que poseen”.

Descartes

Si quieres que el futuro sea diferente del presente debes conocer el pasado.
Baruch Spinoza (1632–1677)

Componer páginas a partir de cajas es fundamental en $\text{\LaTeX}$. Una caja es un objeto rectangular con altura, profundidad y anchura. Su contenido puede ser arbitrariamente complejo, incluyendo otras cajas, caracteres, espacios, etc. Una vez construida, $\text{\LaTeX}$ la utiliza como un único objeto fijo que se comporta de forma similar a un carácter (potencialmente enorme). Una caja no se puede dividir ni dividir en líneas o páginas. Las cajas se pueden mover hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. $\text{\LaTeX}$ tiene tres tipos de cajas:

Izquierda derecha El contenido de esta caja se compone de izquierda a derecha. Los saltos de línea son imposibles, y comandos como `\` y `\newline` se ignoran o generan mensajes de error.

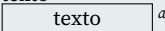
Párrafos Este tipo de caja puede contener varias líneas, que se componen en modo párrafo, como texto normal. Los párrafos se superponen. Su ancho se controla mediante un valor especificado por el usuario.

Regla Una línea (fina o gruesa) que se utiliza a menudo para separar diversos elementos lógicos en la página de salida, como filas y columnas de tablas, títulos y el texto principal.

Cajas de texto

```
\mbbox{texto}
\fbbox{texto}
\makebox[1cm][r]{texto}
\parbox{2cm}{texto}
\framebox[2cm]{texto}
\footnote{texto de la nota}
```

texto

texto
texto
 ^a

^atexto de la nota

Objetos flotantes: figuras y tablas

```
%\usepackage{graphicx}
\begin{figure}[ht!]
\centering
\includegraphics[height=.1\paperheight]{keyboard}
\caption{Descripción de la imagen}
\end{figure}

\begin{table}[ht!]
\caption{Descripción de la tabla.}
\begin{tabular}{|l|c|}
\hline
Especialidad & Tema & \\
\hline
Modelamiento Numérico & Interpolación & \\
\hline
Optimización & Multiobjetivo & \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}
```



Descripción de la imagen

Descripción de la tabla.

Especialidad	Tema
Modelamiento Numérico	Interpolación
Optimización	Multiobjetivo

Expresiones matemáticas: modo desplegado y texto

```
%\usepackage{amssymb} %\usepackage{mathrsfs}
\begin{equation}\mathbb{A}\mathbb{B}\mathbb{C}\mathbb{D}\mathbb{E}\mathbb{F}\mathbb{G}\mathbb{H}\end{equation}
\begin{equation*}\mathscr{A}\mathscr{B}\mathscr{C}\mathscr{D}\mathscr{E}\mathscr{F}\mathscr{G}\mathscr{H}\end{equation*}
\[\mathcal{A}\mathcal{B}\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{E}\mathcal{F}\mathcal{G}\mathcal{H}\]

\begin{math}
\forall j \in \{1, \dots, n\}, x_j \in \mathbb{C}:
\left| \sum_{j=1}^n x_j \right| \leq \sum_{j=1}^n |x_j|.
\end{math}

$\alpha+\beta+\gamma+\tau+\theta+\phi+\omega=\pi$.
```

(1)

$\mathbb{A}\mathbb{B}\mathbb{C}\mathbb{D}\mathbb{E}\mathbb{F}\mathbb{G}\mathbb{H}$

$\mathcal{A}\mathcal{B}\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{E}\mathcal{F}\mathcal{G}\mathcal{H}$

$\mathscr{A}\mathscr{B}\mathscr{C}\mathscr{D}\mathscr{E}\mathscr{F}\mathscr{G}\mathscr{H}$

$\forall j \in \{1, \dots, n\}, x_j \in \mathbb{C} : \left| \sum_{j=1}^n x_j \right| \leq \sum_{j=1}^n |x_j|.$

$\alpha + \beta + \gamma + \tau + \theta + \phi + \omega = \pi.$



Generación de tablas en $\text{\LaTeX}$

La sintaxis del entorno `tabular` es el siguiente

```
\begin{tabular}[posición]{definición de la columna}
... & ... & ... \\
... & ... & ... \\
...
\end{tabular}
```

donde uno de los argumentos válidos para la definición de la columna son

- `l`: la columna es alineada a la izquierda.
- `c`: la columna es alineada al centro.
- `p{longitud}`: corresponde a la definición `\parbox[c]{longitud}`, el texto está justificado.
- `r`: la columna es alineada a la derecha.
- `|`: línea vertical.

Para las líneas horizontales se tiene los comandos `\hline` o por rango `\cline{inicio-fin}`.

El comando `\multicolumn{numero de columnas}{definición de la columna}{contenido}` permite fusionar las celdas en una misma fila.

Ejemplo 1.

```
\begin{table}[ht!]
\centering
\caption{Una tabla con \LaTeX.}
\begin{tabular}{|l|c|p{2cm}|r|}
\hline
1 & 2 & 3 & 4 \\
\cline{2-3}
 $\varphi$  &  $\zeta$  &  $\epsilon$  &  $\epsilon$  \\
\hline
\multicolumn{3}{|c|}{\TeX} & \LaTeX \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}
```

Una tabla con $\text{\LaTeX}$.

1	2	3	4
φ	ζ		0
$\text{\TeX}$			$\text{\LaTeX}$

The background of the slide is white and decorated with several light blue, five-pointed stars of varying sizes. Scattered across the slide are numerous light gray, three-dimensional spheres of different diameters, some of which overlap each other. The text is centered in the middle of the slide.

Inclusión de figuras en $\text{\LaTeX}$

Inclusión de figuras en $\text{\LaTeX}$

Al utilizar los paquetes gráficos de $\text{\LaTeX}$, el espacio necesario para el material tipográfico tras la inclusión de un archivo o la aplicación de una transformación geométrica se reserva en la página de salida. Sin embargo, es responsabilidad del controlador del dispositivo (p. ej., `dvips`, `xdvi`, `dvipsone`) realizar la inclusión o transformación en cuestión y mostrar el resultado correcto. La sintaxis del entorno `figure` es el siguiente

```
\includegraphics[llave=valor]{archivo}
```

donde la lista `llave=valor` es una lista separada por comas de pares `llave=valor` para claves que toman un valor.

- `[bb={1pt,2pt,3pt,4pt}]`. El cuadro delimitador de la imagen.
- `[angle=2]`. El ángulo de rotación (en grados, en sentido antihorario).
- `[width=3cm]`. El ancho requerido (el ancho de la imagen se escala a ese valor).
- `[height=4cm]`. La altura requerida (la altura de la imagen se escala a ese valor).
- `[scale=0.5]`. El factor de escala.
- `[clip=true]`. Recorta el gráfico al cuadro delimitador o al rectángulo especificado por la llave `trim`.

Ejemplo 2.

```
%\usepackage{graphicx}
\begin{figure}[ht!]
\centering
\includegraphics[width=.2\linewidth,angle=9]{logouni}
\includegraphics[width=.2\linewidth,angle=-9]{gem}
\caption{Logos.}
\end{figure}
```



Logos.



Colores en $\text{\LaTeX}$

Colores base



Vía `\usepackage[dvipsnames]{xcolor}`



Ejemplo 3.

```
%\usepackage[dvipsnames]{xcolor}
\definecolor{AzulIntenso}{HTML}{0404E2}
\textcolor{AzulIntenso}{Hoy es sábadó.}
$\mathcolor{cyan}{\sqrt[5]{1419857}=17}$.

% Mezcla de 40% gris y el resto blanco
{\color{gray!40!white}
\scshape Lima, la Ciudad de los Reyes.

% Mezcla de 50% naranja y el resto verde
\color{orange!50!green}
\slshape Cusco, el ombligo del mundo.}

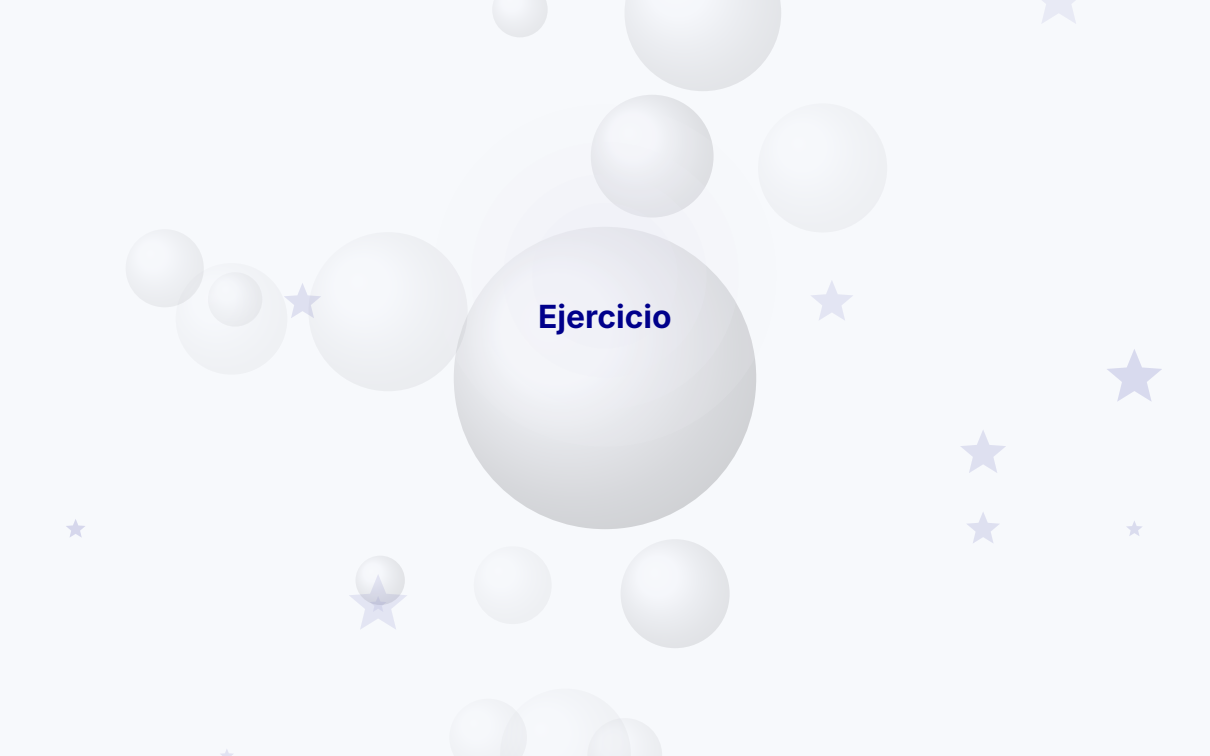
\foreach\x in {380,400,...,780}{
\textcolor[wave]{\x}{${\x}$}\
}
```

Hoy es sábadó. $\sqrt[5]{1419857} = 17$.

LIMA, LA CIUDAD DE LOS REYES.

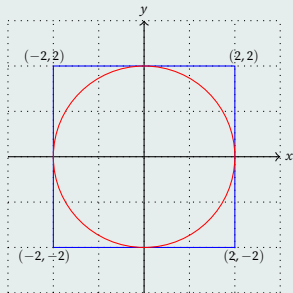
Cusco, el ombligo del mundo.

380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600
620 640 660 680 700 720 740 760 780

The background is white and features a collection of light gray spheres of various sizes, some of which are semi-transparent, creating a layered effect. Scattered throughout the scene are several blue, five-pointed stars of different sizes. The overall aesthetic is clean and modern.

Ejercicio

Codifique esto en L^AT_EX



Circunferencia inscrita en un cuadrado.

```
1 % \usepackage{graphicx}
2 % \usepackage{tikz}
3 \begin{figure}[ht!]
4 \centering
5 \begin{tikzpicture}[scale=0.6]
6 % Malla
7 \draw[thin,dotted] (-3,-3) grid (3,3);
8 \draw[>-] (-3,0) -- (3,0);
9 % Eje x
10 \draw (3+.2,0) node {\tiny$x$};
11 \draw[>-] (0,-3) -- (0,3);
12 % Eje y
13 \draw (0,3+.2) node {\tiny$y$};
14 % Cuadrado
15 \draw[thin, blue] (-2,-2) -- (-2,2) -- (2,2) -- (2,-2) -- cycle;
16 % Circunferencia
17 \draw[thin, red] (0,0) circle (2);
18 \draw (-2-.2,2+.2) node {\tiny$\left(-2,2\right)$};
19 \draw (2+.2,2+.2) node {\tiny$\left(2,2\right)$};
20 \draw (-2-.2,-2-.2) node {\tiny$\left(-2,-2\right)$};
21 \draw (2+.2,-2-.2) node {\tiny$\left(2,-2\right)$};
22 \end{tikzpicture}
23 \caption{Circunferencia inscrita en un cuadrado.}
24 \end{figure}
```

- [1] Stefan Kottwitz. *L^AT_EX Graphics with TikZ: A practitioner's guide to drawing 2D and 3D images, diagrams, charts, and plots*. 1.^a ed. Packt Publishing, 2023. ISBN: 9781804618233.
- [2] John Lees-Miller. **latex-course**: *An interactive introduction to L^AT_EX using Overleaf*. URL: <https://github.com/jdleesmilller/latex-course> (visitado 28-07-2025).
- [3] Gabriel Alejandro Valiente Feruglio. *Composición de textos científicos con L^AT_EX*. Bogotá, Colombia: Alfaomega; Universidad Politécnica de Catalunya, 2001. ISBN: 9788498800517.
- [4] Herbert Voss. *Typesetting Tables with L^AT_EX*. UIT Cambridge Ltd, 2011. ISBN: 9781906860257.

¡Feliz T_EXing!

